

Så funkar det!

Läs kursen ETI125 Konsumentelektronik 3 poäng
kvällstid på Elektrovetenskap



Introduktionsmöte torsdag 31/8
kl.18.15-20.00 sal 2311 E-huset

KONSUMENTELEKTRONIK – ETI 125



Föreläsning: 3

Ljudanläggning

Clas Agnvall

Institutionen för Elektrovetenskap

2006-09-20

ETI 125 - Föreläsning 1

5

Ljudreproduktion



- Ljudreproduktion
- Ljudvågor
- Mikrofoner
- Lagringsmedia
- Förstärkare
- Högtalare

2006-09-20

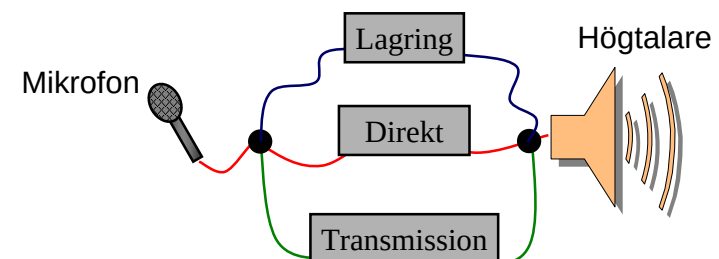
ETI 125 - Föreläsning 1

6

Ljudreproduktion



- Ljud kan reproduceras på olika vägar
 - Direkt från mikrofon via förstärkare till högtalare
 - Lagring i olika media, (CD, hårddisk, minnen, band, vinyl)
 - Sändas (transmitteras) till annan lokal, (Rundradio, mobiltn.)



2006-09-20

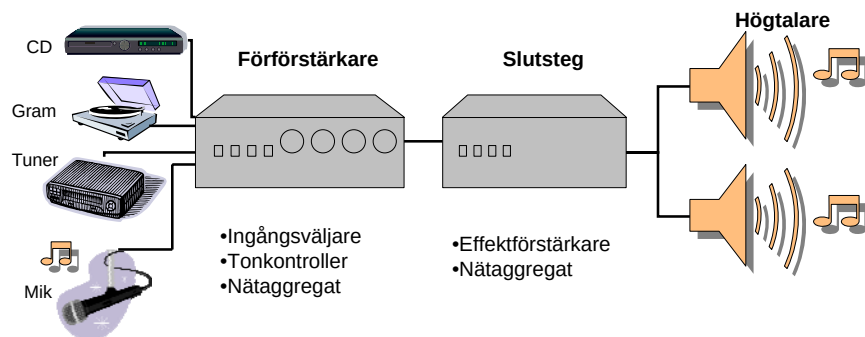
ETI 125 - Föreläsning 1

7

Ljudanläggning



Lagringsmedia

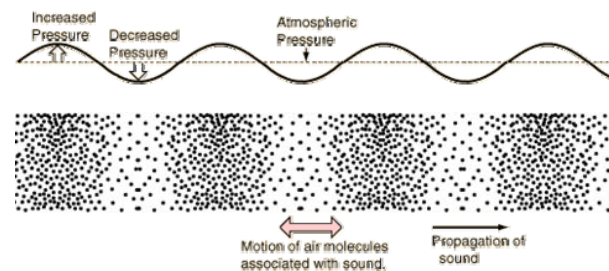


• Följ ljudets väg genom hela kedjan

Ljudvågor



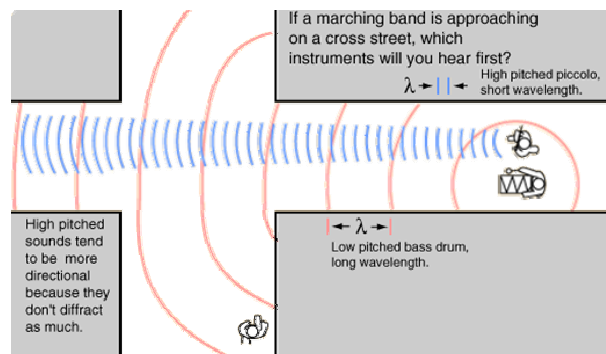
- Ljudvågor alstras genom att luftens molekyler sätts i rörelse
- Ljudhastigheten i luft är 340m/s
- Audiospektrum omfattar 20-20.000 Hz
- Våglängder från 17m till 1.7cm



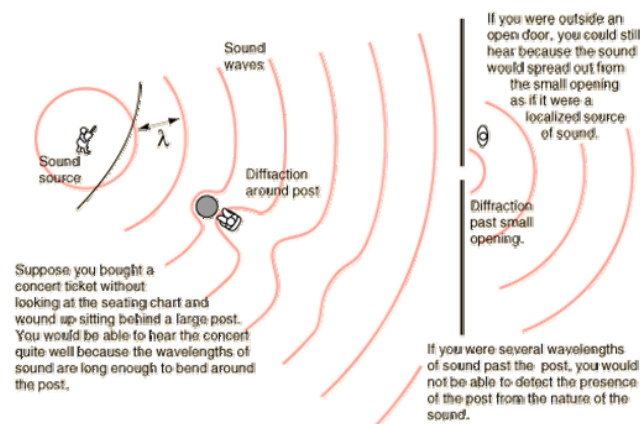
Ljudets utbredning



- Våglängden jämfört med ljudkanalens bredd är avgörande



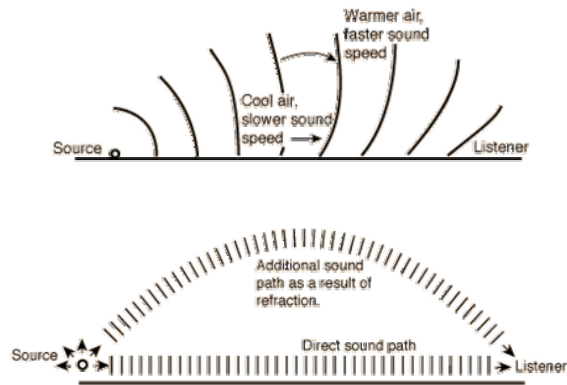
Diffraktion



Refraktion



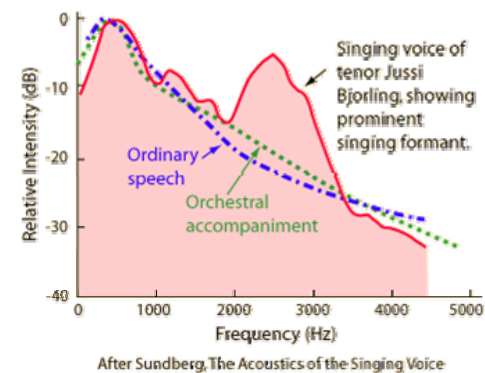
- Ljudhastigheten varierar med temperaturen



Spektrum



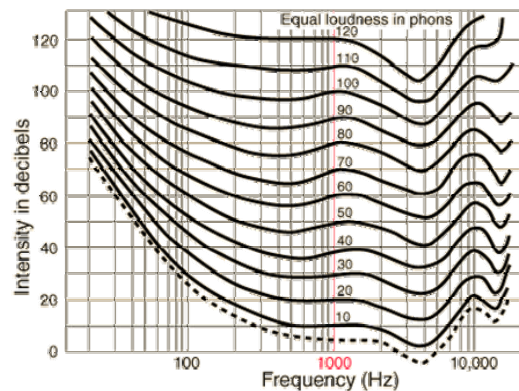
Exempel på ljudspektrum



Loudness



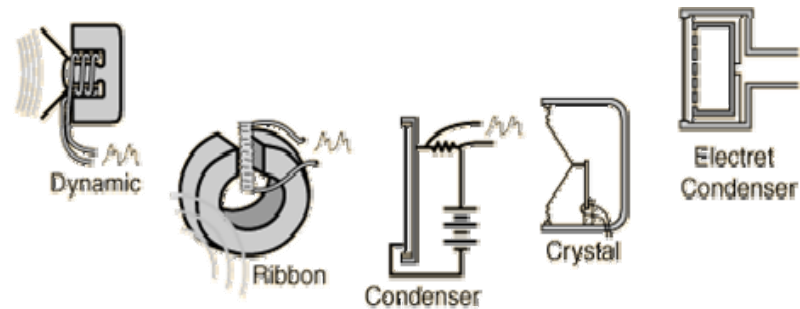
Upplevd ljudvolym vid olika nivåer som funktion av frekvensen.



Olika mikrofoner



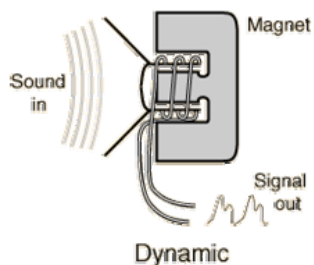
- Två huvudtyper: elektrodynamiska och elektrostatiska



Elektrodynamisk mikrofon



Ljudvågen sätter
membranet i rörelse



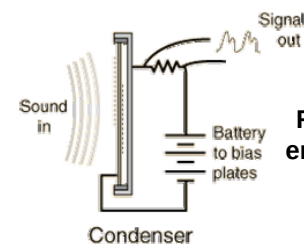
Rörelsen ger upphov till
en ström i spolen

Dynamic

Elektrostatisk mikrofon



Ljudvågen sätter
membranet i rörelse



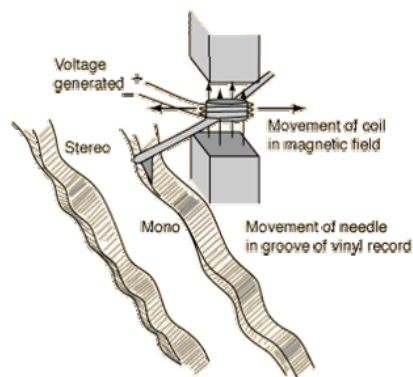
Rörelsen ger upphov till
en ström genom resistorn

Condenser

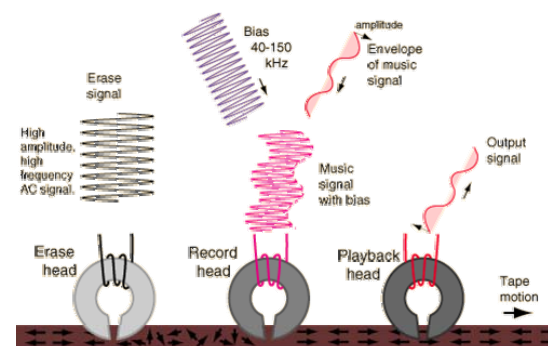
Lagringsmedia

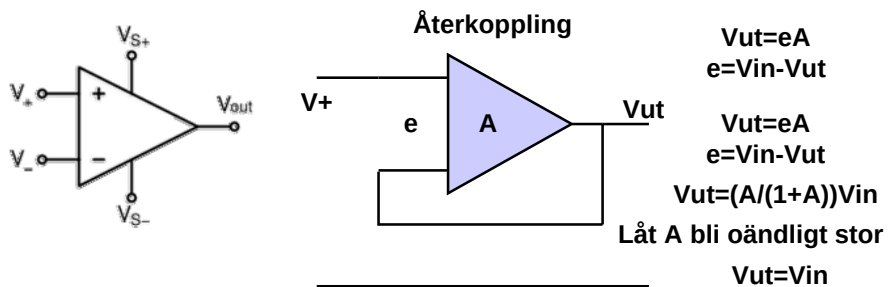
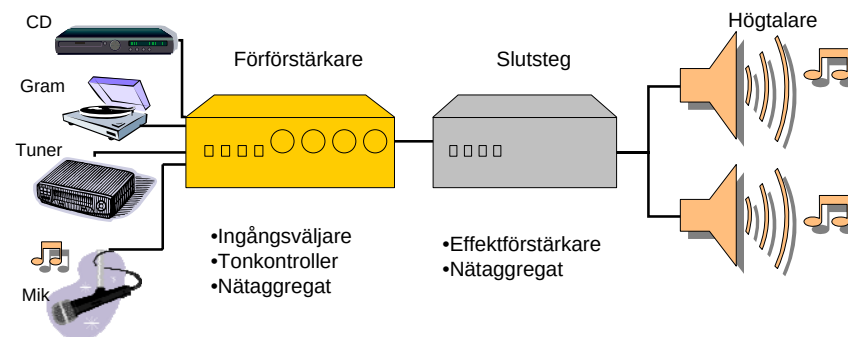
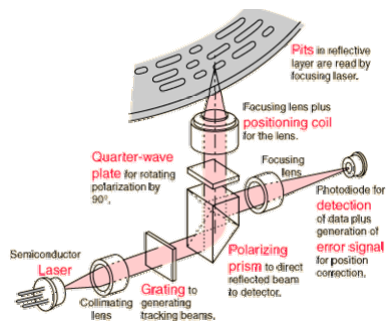


- Gramofonskiva, vinyl

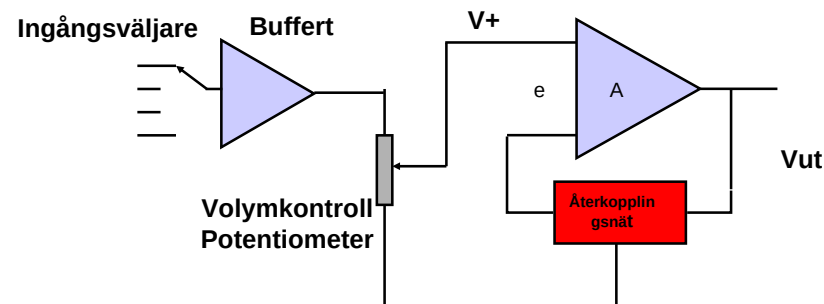


Band





- En återkopplad operationsförstärkare ställer in sin utgång så att skillnaden (e), mellan dess ingångar blir noll
- Ingångarna drar ingen ström



Återkopplingsnätet innehåller tonkontroller och ev. andra filter

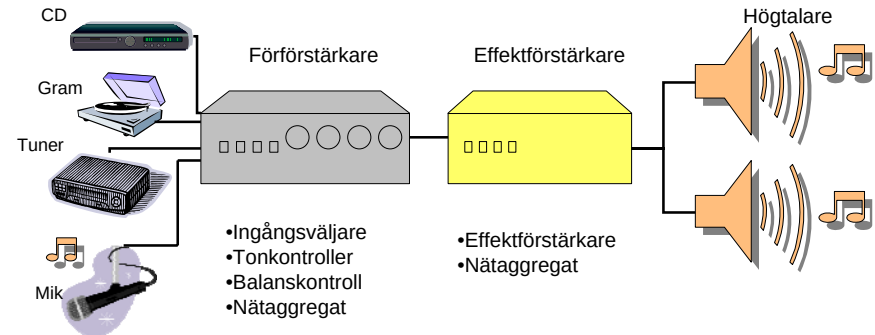
Förförstärkare, viktiga egenskaper



- Frekvensområde, 20-20.000Hz
- Distorsion (%), 0,001%
- Dynamik (dB) 100dB
- Tonkontroller
- Ingångar
- Olika finesser

Vad skiljer en dyr förstärkare från en billig?

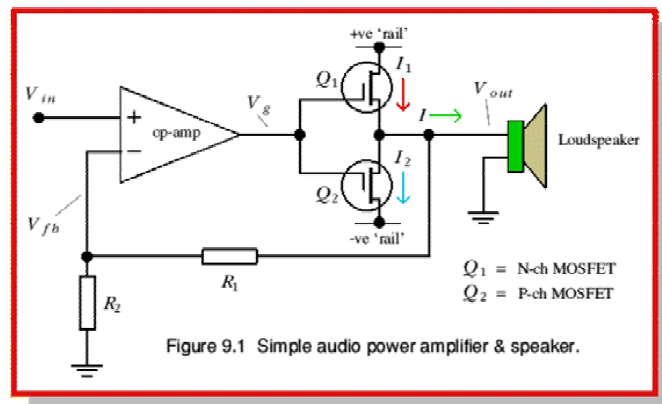
Ljudanläggning



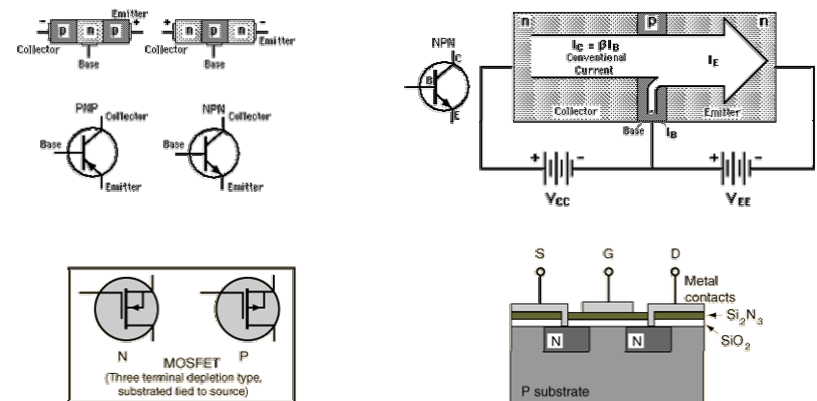
Effektförstärkare



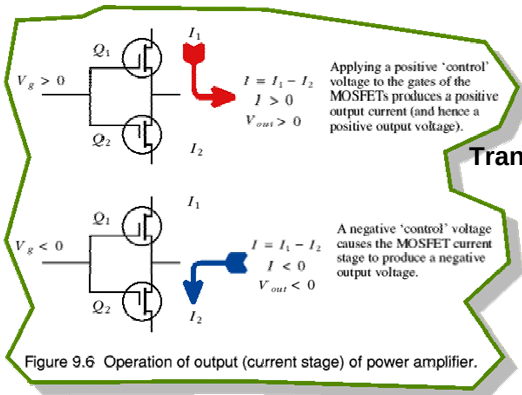
- Schematisk effektförstärkare med MOS transistorer i slutsteget



Transistorer, BJT och MOSFET



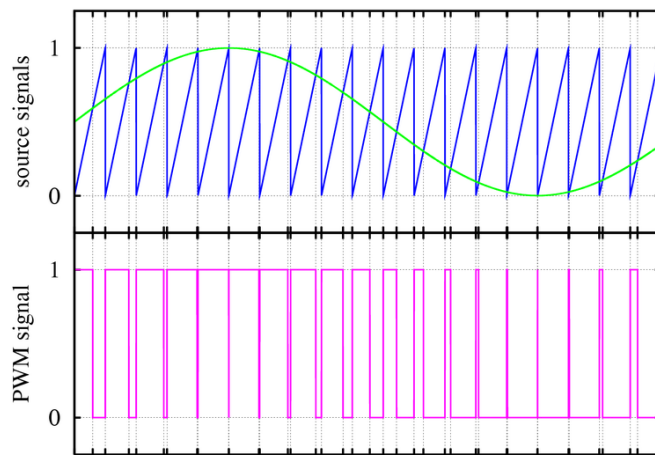
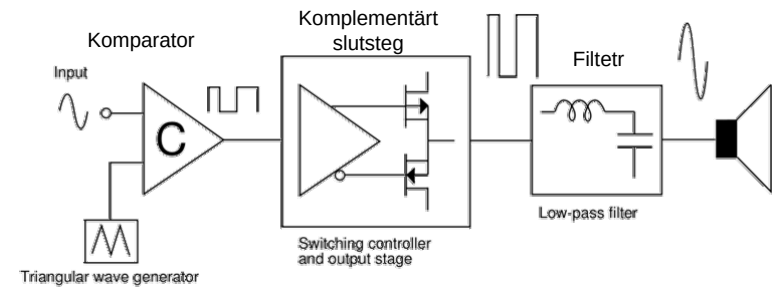
Klass B push-pullslutsteg



Transistorerna tar var sin halva av signalen

Figure 9.6 Operation of output (current stage) of power amplifier.

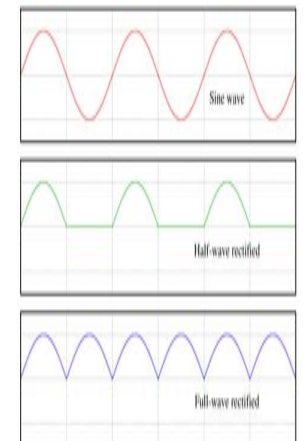
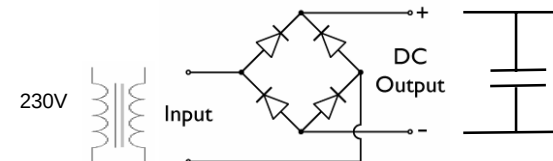
Switchat slutsteg



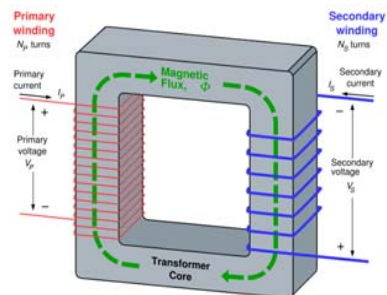
Nätaggregat



Transformator Likriktarbrygga Kondensator



Transformator



2006-09-20

ETI 125 - Föreläsning 1

32

Effektförstärkarens viktiga egenskaper



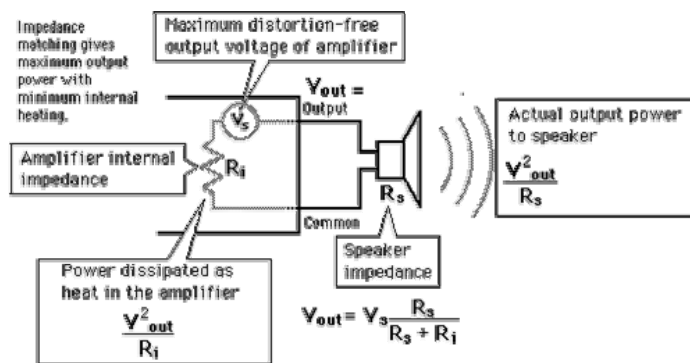
- Uteffekt
- Verkningsgrad
- Distorsion
- Transientåtergivning
- Frekvensområde
- Dynamik

2006-09-20

ETI 125 - Föreläsning 1

33

Uteffekt



2006-09-20

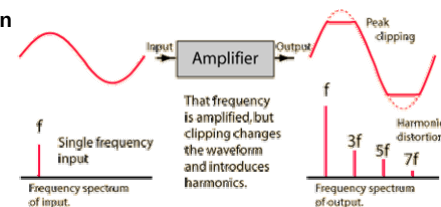
ETI 125 - Föreläsning 1

34

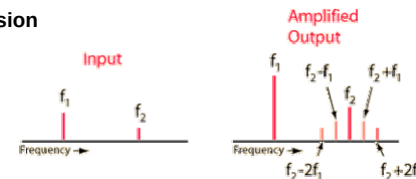
Distorsion



Harmonisk distorsion



Intermodulationsdistorsion

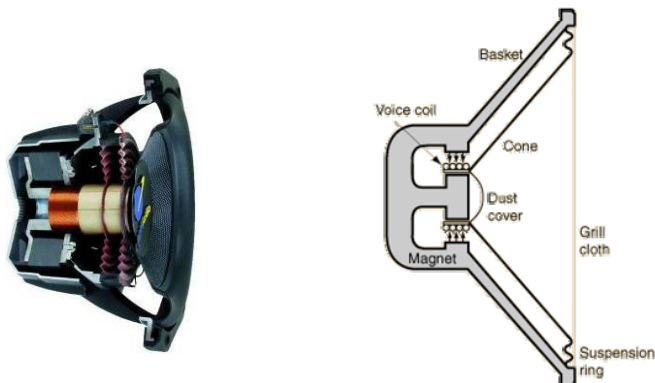


2006-09-20

ETI 125 - Föreläsning 1

35

Dynamisk högtalare

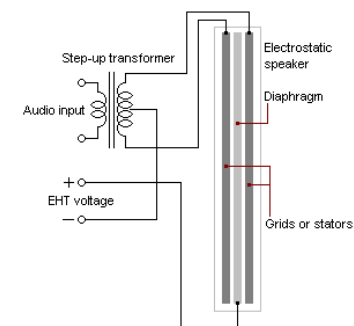


2006-09-20

ETI 125 - Föreläsning 1

36

Elektrostatisk högtalare

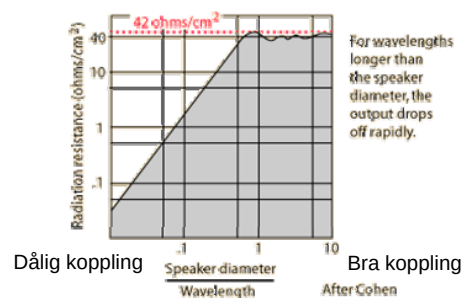


2006-09-20

ETI 125 - Föreläsning 1

37

Konens koppling till luften



2006-09-20

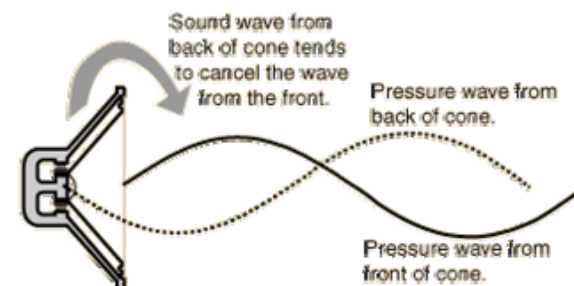
ETI 125 - Föreläsning 1

38

Interferens



- Ljudvågen från konens baksida interfererar med den från framsidan



2006-09-20

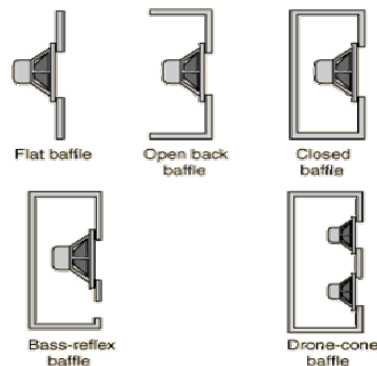
ETI 125 - Föreläsning 1

39

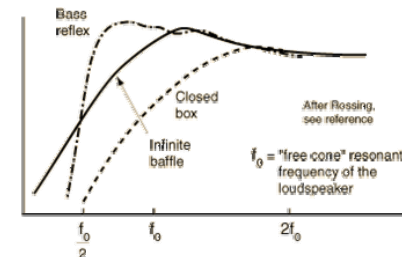
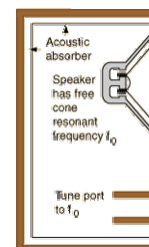
Olika högtalar lådor



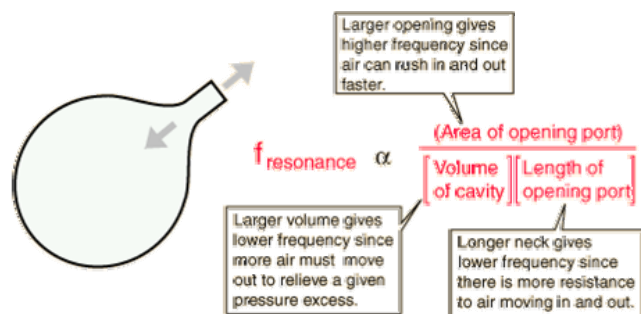
- Högtalarlådan hindrar interferensen
- Men påverkar frekvensgången



Basreflexlåda



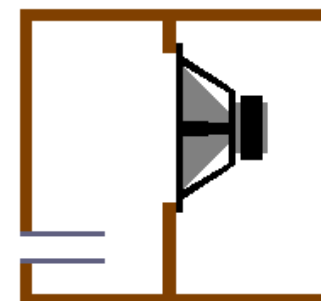
Lådans resonansfrekvens



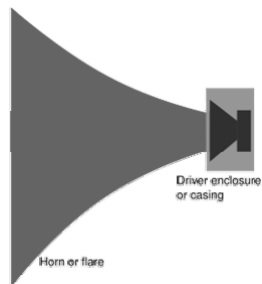
Subwoofer



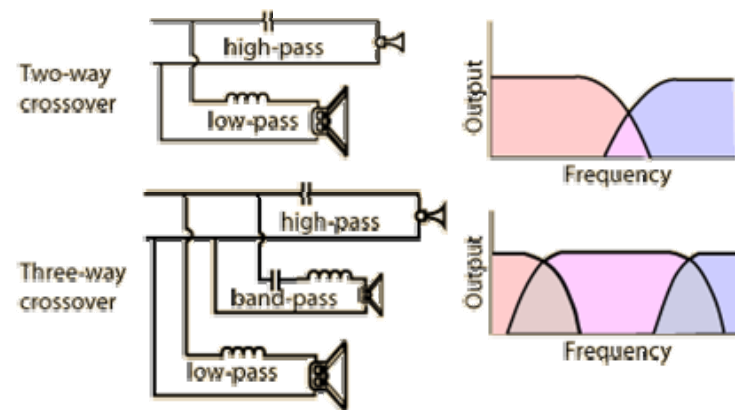
- Subwoofern är avstämd till ett litet frekvensområde i basen



Horn och pipor



Delningsfilter



Högtalarens viktiga egenskaper



- Effekttålighet
- Frekvensåtergivning
- Lyssningstest
- Storlek